מעבדה 4

איתמר עמיר 314916354

ניתאי גילדור 318657780

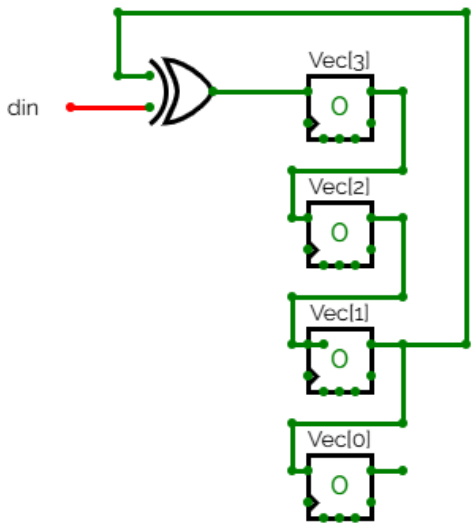
1. Disable Fork מבטל את כל הט'רדים שנפתחו ב Fork join. כאשר אנו משתמשים ב fork join, אחרי שאחד הטרדים מסיים אז "המשך התוכנית" ממשיך לרוץ בצורה סריאלית לקוד שמתחת ל JOIN. במקביל להמשך הסריאלי, שאר הטרדים שלא סיימו ממשיכים לרוץ.
Disable fork מאפשר לנו לעצור את הטרדים הנוספים, ופשוט להמשיך את המשך התוכנית ללא פעולה שלהם. זה שימושי כאשר יש לנו כמה טרדים במקביל ומעניין אותנו להמשיך אחרי אירוע ראשון שמתרחש, למשל ב test bench.

2. א. במכפל add-shift אנחנו צריכים להשתמש בסייקל אחד לכל ביט של Q, בו אם הביט שווה 1 אנו נעשה פעולת חיבור. בגלל שהרוחב של Q הוא 6 ביטים אז יידרשו 6 מחזורים לחישוב, כשבהם יהיו 3 מחזורים שכוללים חיבור. (+1 מחזור איתחול)

ב. ב booths algorithm אנו נדע אם יש חיבור לפי צמדים {Q0,Qm1} כך ש Q0 הוא הביט ה LSB ו Qm1 הוא הביט ש "יצא" מהמספר. מספר הצמדים הוא 6 כך שיהיו 6 מחזורים.
באלגוריתם בות' יהיו חיבור/חיסור אם הצמד יוצר 10 או 01. לכן במקרה שלנו יוצא שיהיו 6 מחזורים עם 6 פעולות חיבור. (+1 מחזור איתחול)

*בשני המכפלים יצאנו מנקודת הנחה שפעולת החיבור/חיסור מתבצעת באותו מחזור כמו פעולת ה"החלטה"/shift, ולכן מספר המחזורים יוצא זהה. במידה והמימוש הוא נפרד פשוט נבצע סכימה של מחזורי החיבור עם מחזורי הshift .

3.

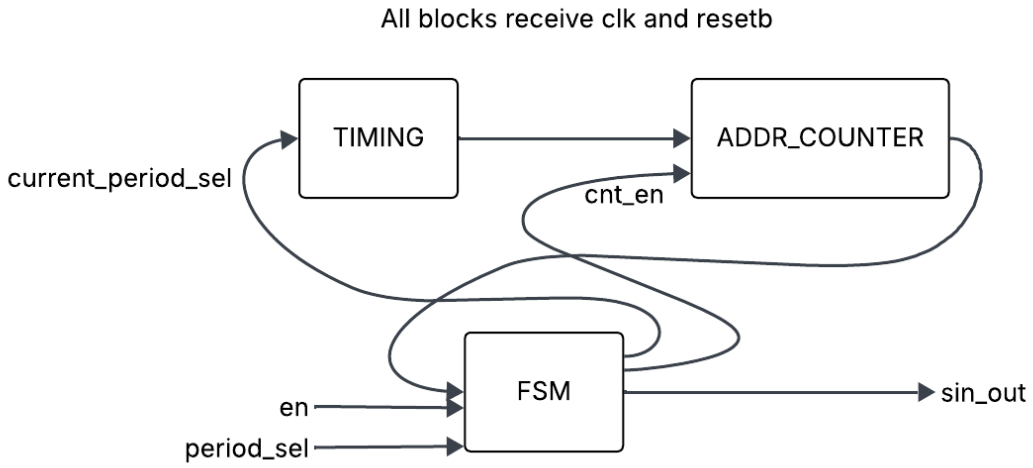


All FF are connected to clk and resetb

.4

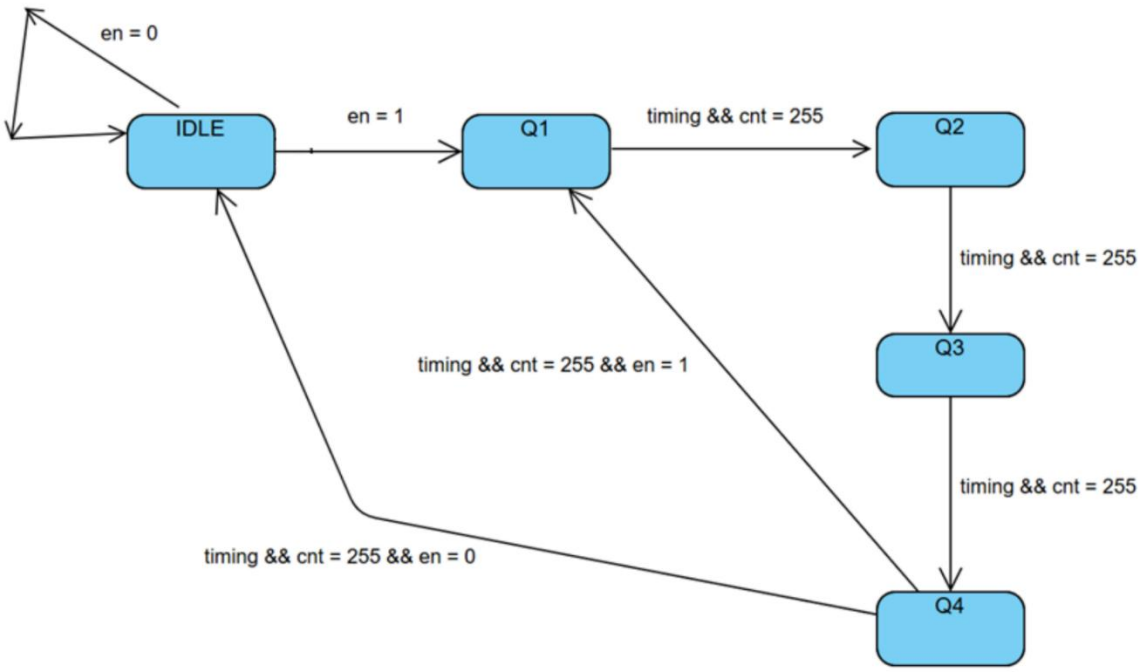
א. בתרשים מוצגים שלושת הבלוקים הראשיים שלנו.

- FSM הוא מכונת המצבים, שאחראית לשמור באיזה מצב אנו כעת ולפי המצב צורת ה OUTPUT נקבעת. במכונה קיימים 5 מצבים, 4 לכל רבע של הסינוס ומצב IDLE. המעבר בין הרבעים קורה כאשר מסיימים לעבור על ה LUT, כאשר המעבר על ה LUT מתוזמן על ידי מודול ה TIMING (פירוט נוסף בסעיף הבא)
- TIMING הוא המנגנון שאחראי על ייצור תדר שונה בהתאם ל PERIOD_SEL. בהתאם לתדר המבוקש הנתון מודול ה TIMING סופר מספר עליות שעון, ורק כשהוא מסיים את מספר העליות הנדרש הוא מרים אות, "שעון מדומה" למודול ה ADDR_COUNTER.
- COUNTER_ADDR הוא קאונטר שסופר את ההתקדמות שלנו בתוך הסינוס (בתוך רבע ה LUT הנתון). עלייה של הקאונטר מתרחשת כאשר יש עליית אות של מנגנון TIMING, וגם כאשר ב FSM אנו באחד מארבעת רבעי הסינוס (במצב IDLE הקאונטר לא עולה)



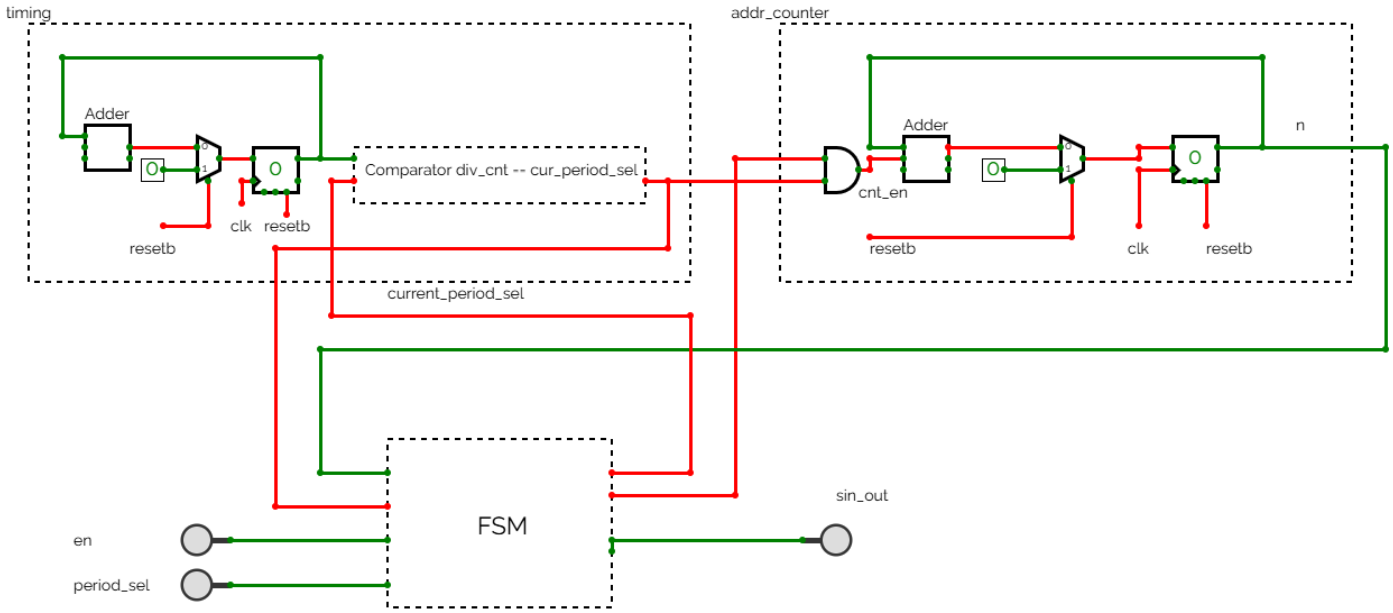
ב. מכונת המצבים שמימשנו כוללות 5 מצבים, מצב IDLE ו4 מצבים שכל אחד מייצג רבע של גל הסינוס:

- IDLE: המצב "ההתחלתי", בו לא מוציאים גל סינוס. כאשר EN=0 אנו נשארים במצב זה והפלט הוא 0. המעבר למצב הבא (היחיד האפשרי) היא כאשר EN=1.
- Q1: המצב שמייצג את הרבע הראשון של הסינוס. במצב זה מתקדמים על ה LUT לפי הסדר הנתון, מ 0 עד 255, והערך מה LUT הוא הפלט. מעבר למצב הבא האפשרי (Q2) הוא כאשר הקאונטר (שמשמש למעבר על כל ערכי ה LUT) הגיע ל 255 וגם עליית שעון של מנגנון ה TIMING (המנגנון שאחרי לייצר "שעון" שעולה לפי הקצב שהוגדר ב SEL_PERIOD). בנוסף, רק בתחילת מצב זה נדגום את ה PERIOD_SEL. מעתה ועד סוף מחזור הסינוס, הקצב שייקבע למנגנון ה TIMING יהיה לפי ה CUR_PERIOD_SEL שנקבע בתחילת מצב זה. (בעזרת מנגנון ה TIMING וה ADDR_COUNTER ניתן לקבוע מה זה "תחילת המצב" של Q1)
- Q2: המצב שמייצג את הרבע השני של הסינוס. במצב זה מתקדמים על ה LUT לפי סדר הפוך (255 – ADDR_COUNTER), והערך מה LUT הוא הפלט. מעבר למצב הבא האפשרי (Q3) הוא כאשר הקאונטר (שמשמש למעבר על כל ערכי ה LUT) הגיע ל 255 וגם עליית שעון של מנגנון ה TIMING (המנגנון שאחרי לייצר "שעון" שעולה לפי הקצב שהוגדר ב SEL_PERIOD).
- Q3: המצב שמייצג את הרבע ההשלישי של הסינוס. במצב זה מתקדמים על ה LUT לפי הסדר הנתון, מ 0 עד 255, והערך מה LUT כפול 1- הוא הפלט. מעבר למצב הבא האפשרי (Q4) הוא כאשר הקאונטר (שמשמש למעבר על כל ערכי ה LUT) הגיע ל 255 וגם עליית שעון של מנגנון ה TIMING (המנגנון שאחרי לייצר "שעון" שעולה לפי הקצב שהוגדר ב SEL_PERIOD).
- Q4: המצב שמייצג את הרבע הרביעי של הסינוס. במצב זה מתקדמים על ה LUT לפי סדר הפוך (255 – ADDR_COUNTER), והערך מה LUT כפול 1- הוא הפלט. כעת יש מעבר לשני מצבים אחרים. ראשית, שני המעברים דורשים שהקאונטר הגיע ל 255 וגם עליית שעון של מנגנון ה TIMING. כעת, אם EN = 0 אז עוברים למצב IDLE, ואם EN = 1 אז עוברים למצב Q1 (הוצאת גל סינוס נוסף)

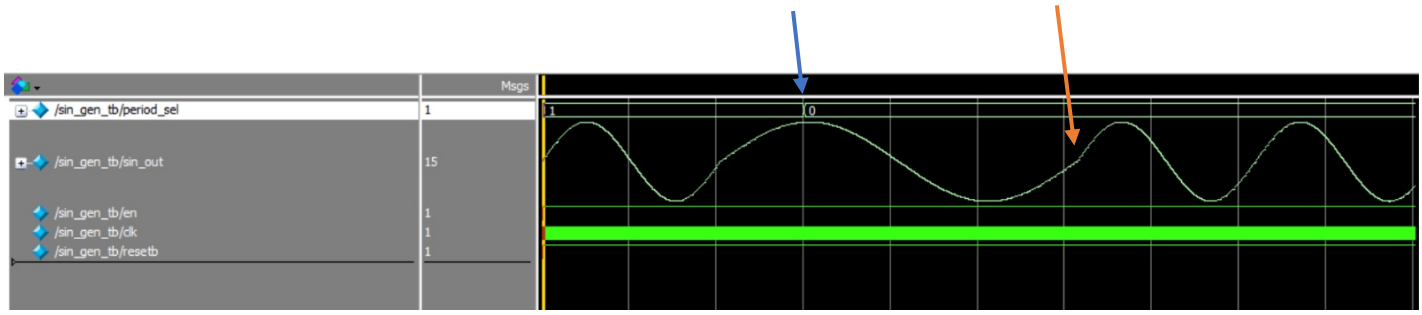


ג.

- בתוך בלוק ה FSM ממומש התרשים מסעיף ב.
- ADDR_COUNTER: ניתן לראות מימוש יחסית סטנדרטי של קאונטר, הוא מוסיף 1 כאשר אות מ TIMING עולה. במידה ו FSM במצב IDLE הוא משאיר את ADDR _COUNTER מאופס (רק במצבי הרבעים CNT_EN יכול להיות 1).
- TIMING: במנגנון התזמון גם יש סוג של קאונטר, שבהתאם ל CUR_PERIOD_SEL נקבע כמה מחזורי שעון צריך לספור על מנת לקדם את הסינוס (ז"א שליטה בתדר הסינוס). חשוב להבחין בין PERIOD_SEL, האינפוט הנתון, לבין CUR_PERIOD_SEL, שמתעדכן רק בכניסה לתחילת הסינוס (Q1 ב FSM). בצורה זו אנו עומדים בדרישה שתדר הסינוס יהיה קבוע לכל מחזור סינוס ולא יישתנה באמצע.



ד. מצורף

ה. מצורף

ו. צילום מסך של הסימולציה שלנו. לאורך כל הצילום EN = 1, PERIOD_SEL מתחיל ב 0, עובר ל 1 ואז חוזר ל 0. ניתן לראות שכאשר PERIOD_SEL בתחילת הגל הוא 1 אז הוא ארוך פי 2 מאשר כאשר PERIOD _SEL הוא 0 בתחילת הגל. בנוסף ניתן לראות שכאשר מתחילים תדר במחזור מסוים, הוא נשאר בו עד סוף המחזור למרות שהתדר השתנה "באמצע", כמתבקש. (בחץ הכחול, שינוי PERIOD_SEL באמצע מחזור, ניתן לראות שזה לא משפיע על הגל הנוכחי אלא רק על האחד הבא, בחץ הכתום)